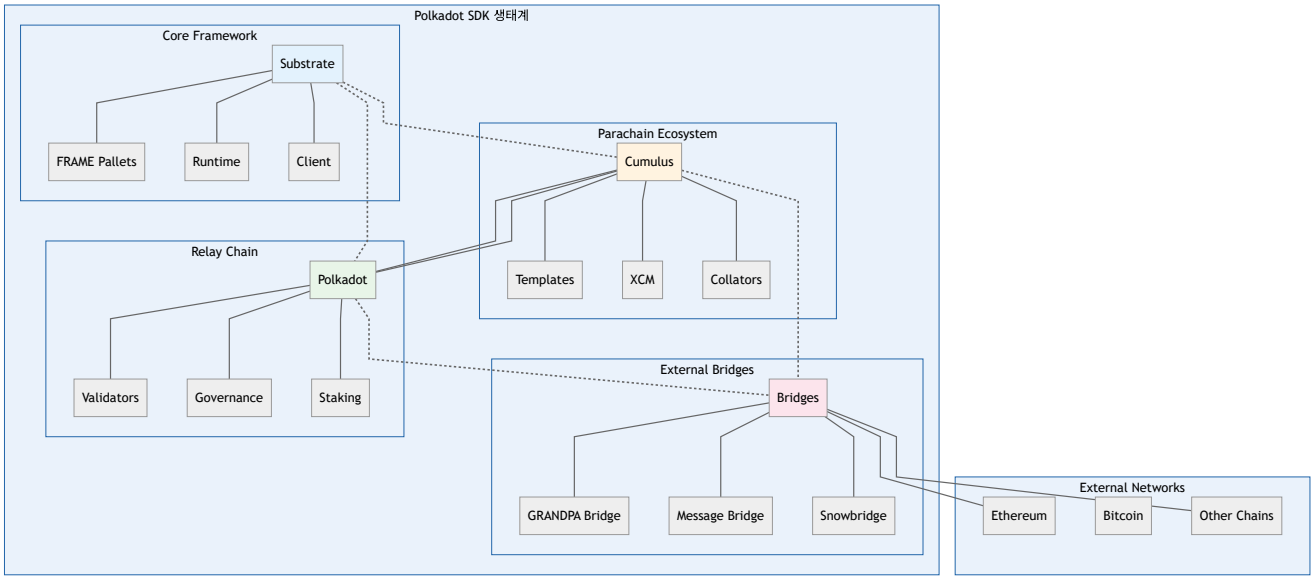
1.2 컴포넌트 간 관계도 및 아키텍처 다이어그램

개요

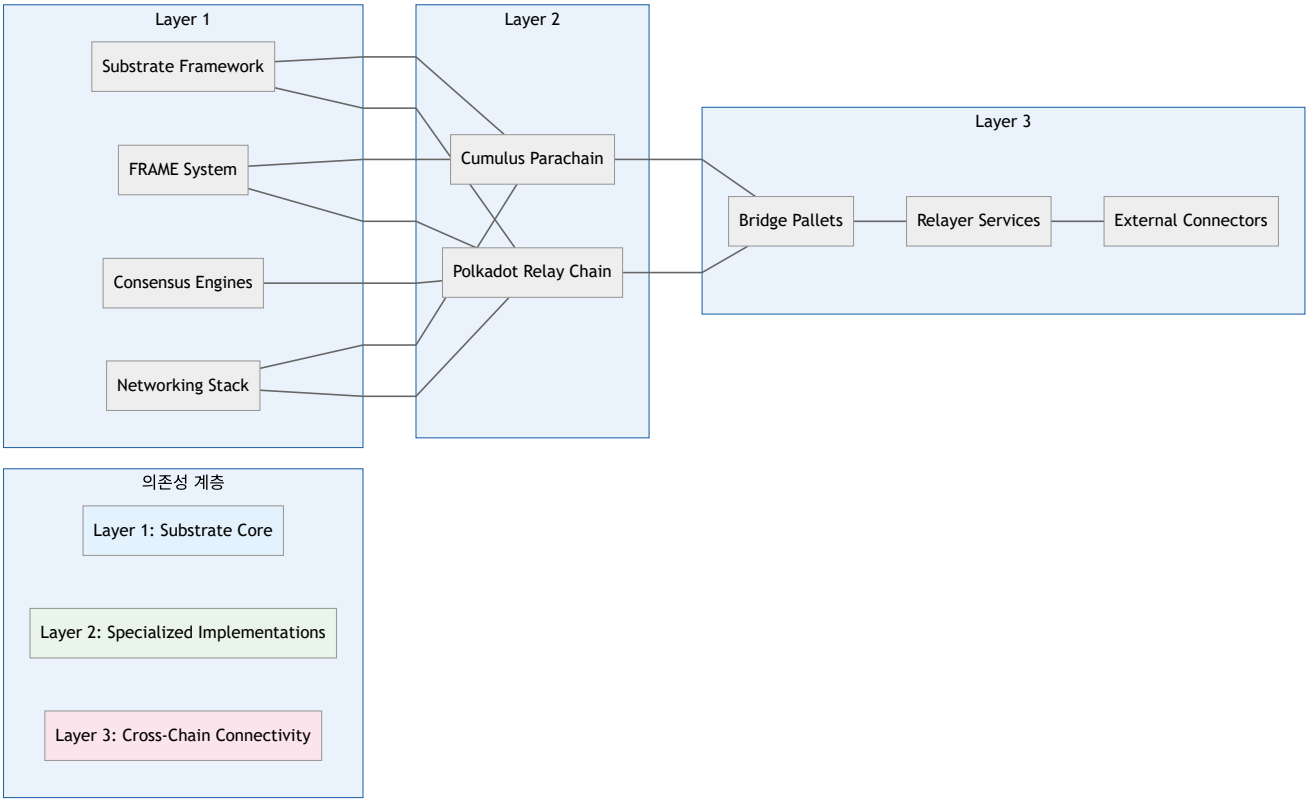
Polkadot SDK의 네 가지 주요 컴포넌트(Substrate, Polkadot, Cumulus, Bridges)는 각각 독립적인 기능을 제공하면서도 서로 긴밀하게 연결되어 통합된 블록체인 개발 생태계를 형성합니다. 이 문서에서는 이러한 컴포넌트들 간의 관계와 상호작용을 시각적으로 표현하고, 데이터 플로우와 통신 방식을 상세히 설명합니다.

전체 시스템 아키텍처

1. 고수준 아키텍처 다이어그램

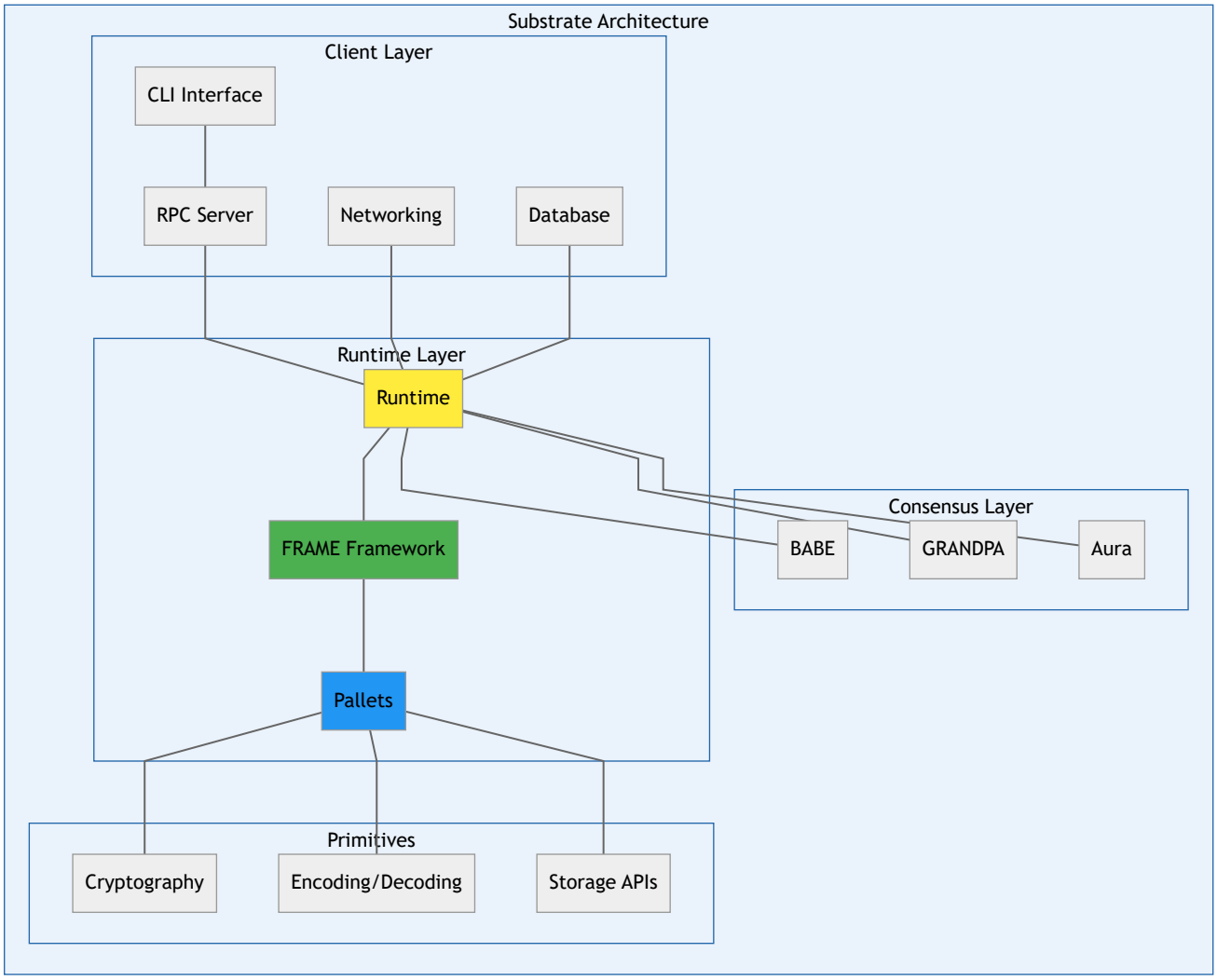

Polkadot SDK 생태계
Core Framework
Substrate
FRAME Pallets
Runtime
Client
Parachain Ecosystem
Cumulus
Templates
XCM
Collators
Relay Chain
Polkadot
Validators
Governance
Staking
External Bridges
Bridges
GRANDPA Bridge
Message Bridge
Snowbridge
External Networks
Ethereum
Bitcoin
Other Chains

2. 컴포넌트 의존성 관계

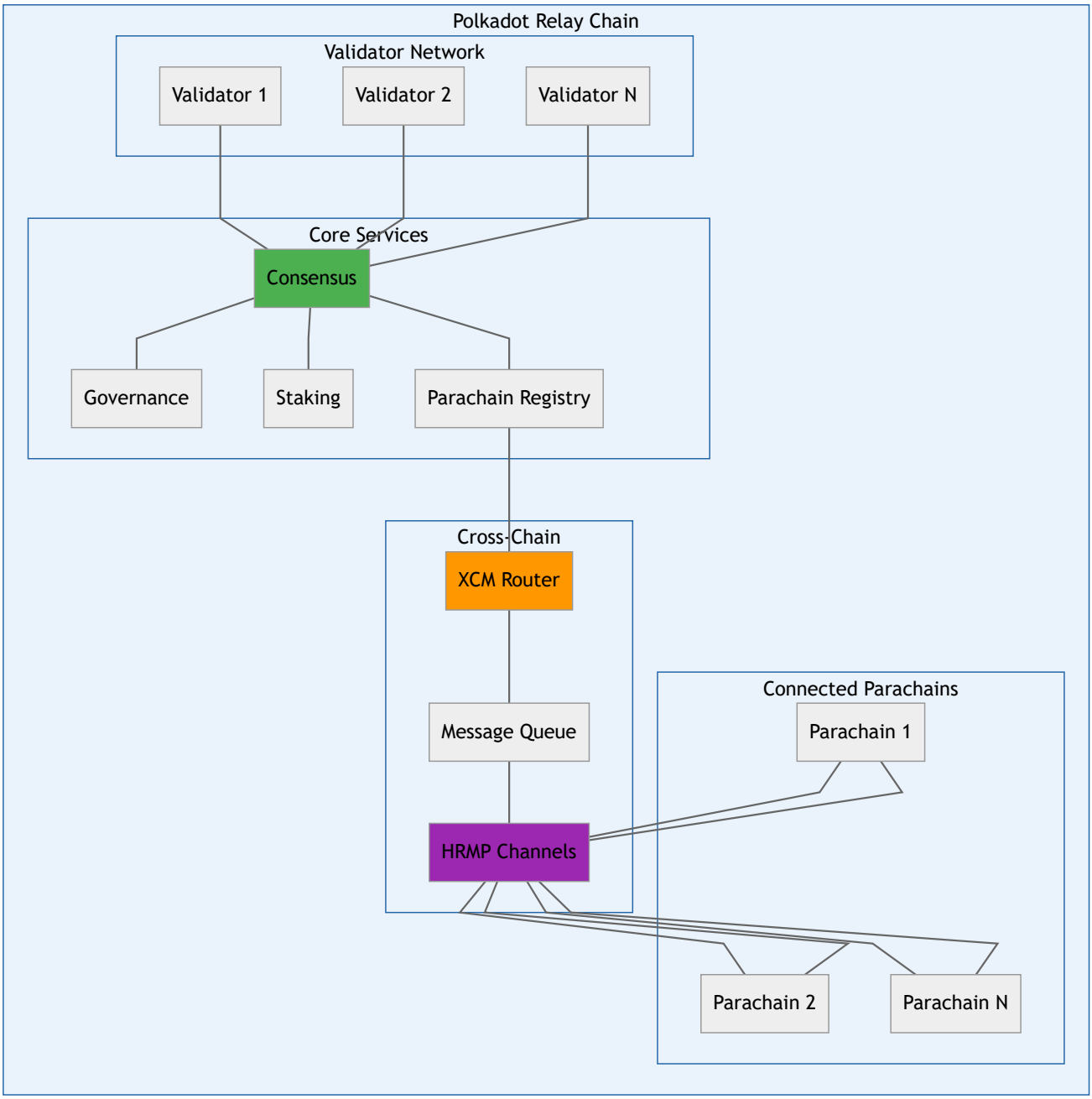


컴포넌트별 상세 아키텍처

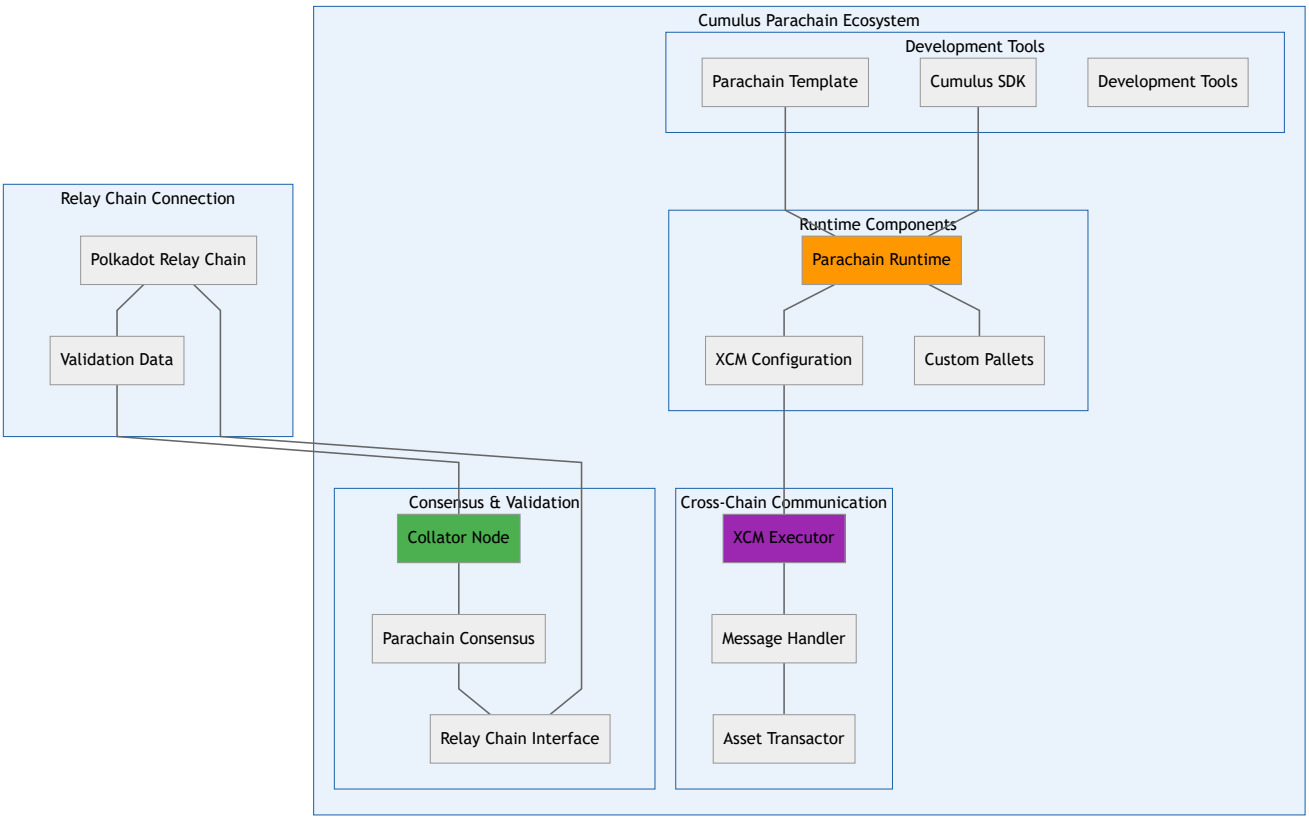
1. Substrate 내부 구조



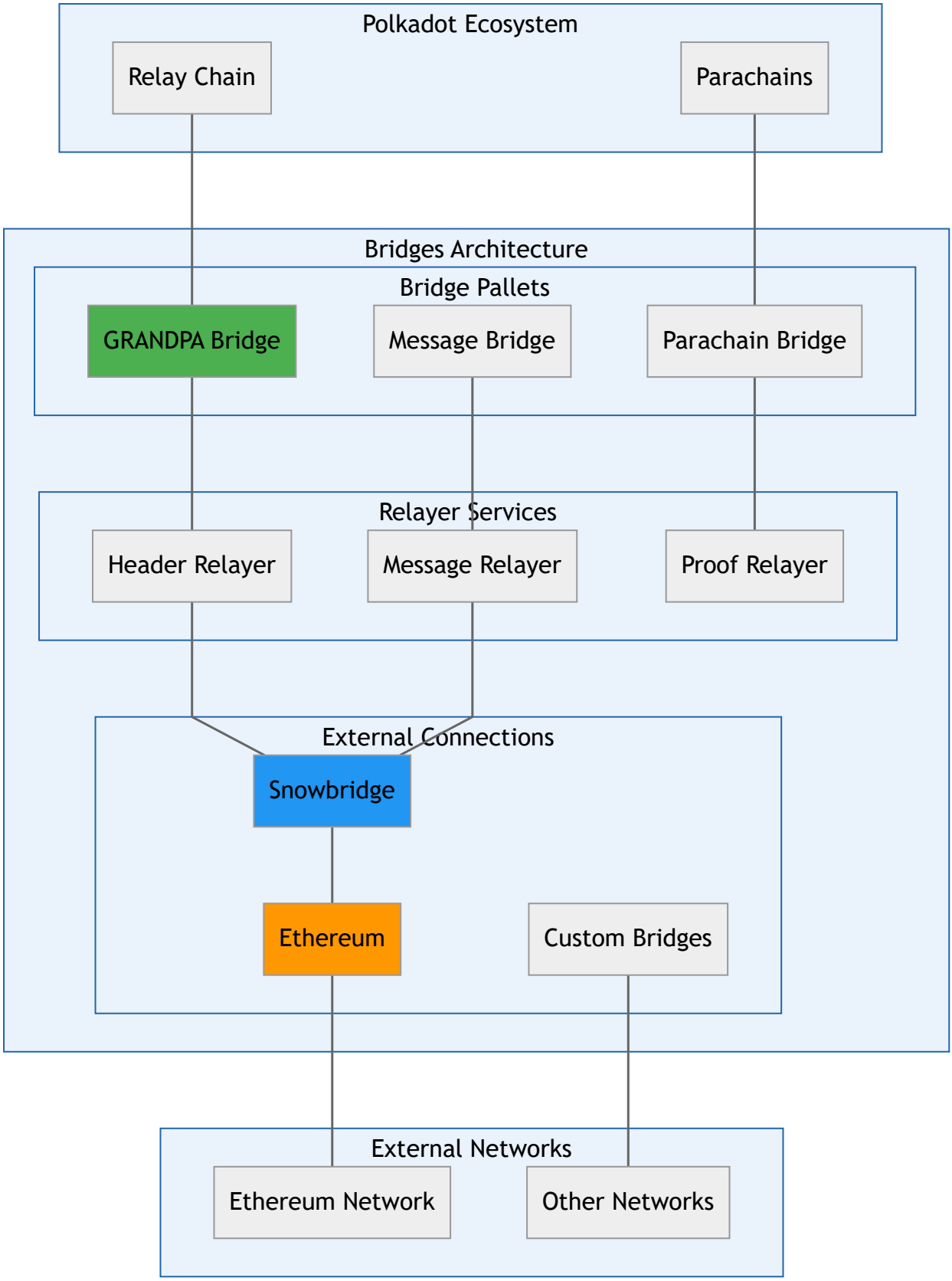
2. Polkadot 릴레이 체인 구조



3. Cumulus 파라체인 생태계

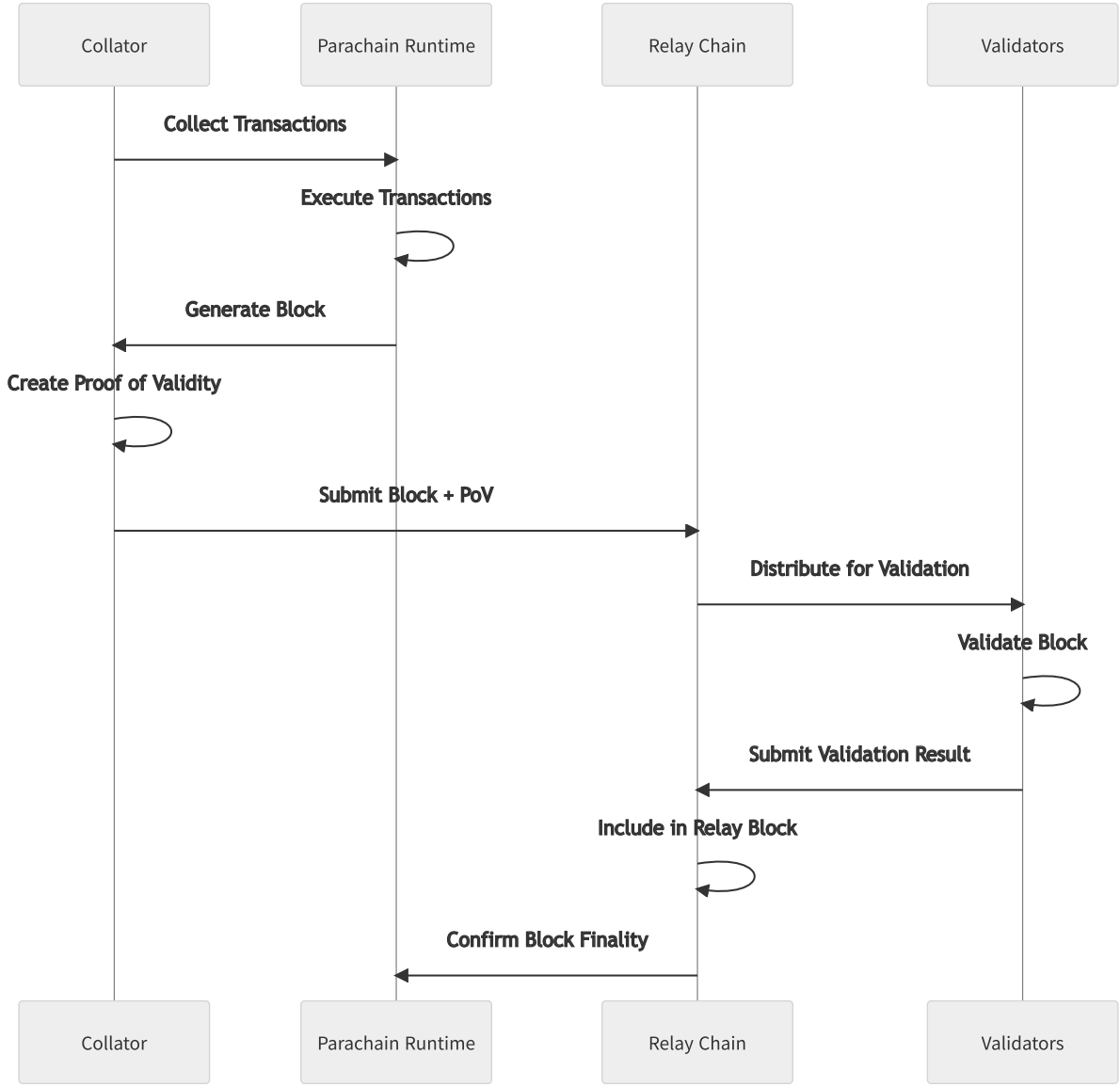


4. Bridges 크로스체인 연결

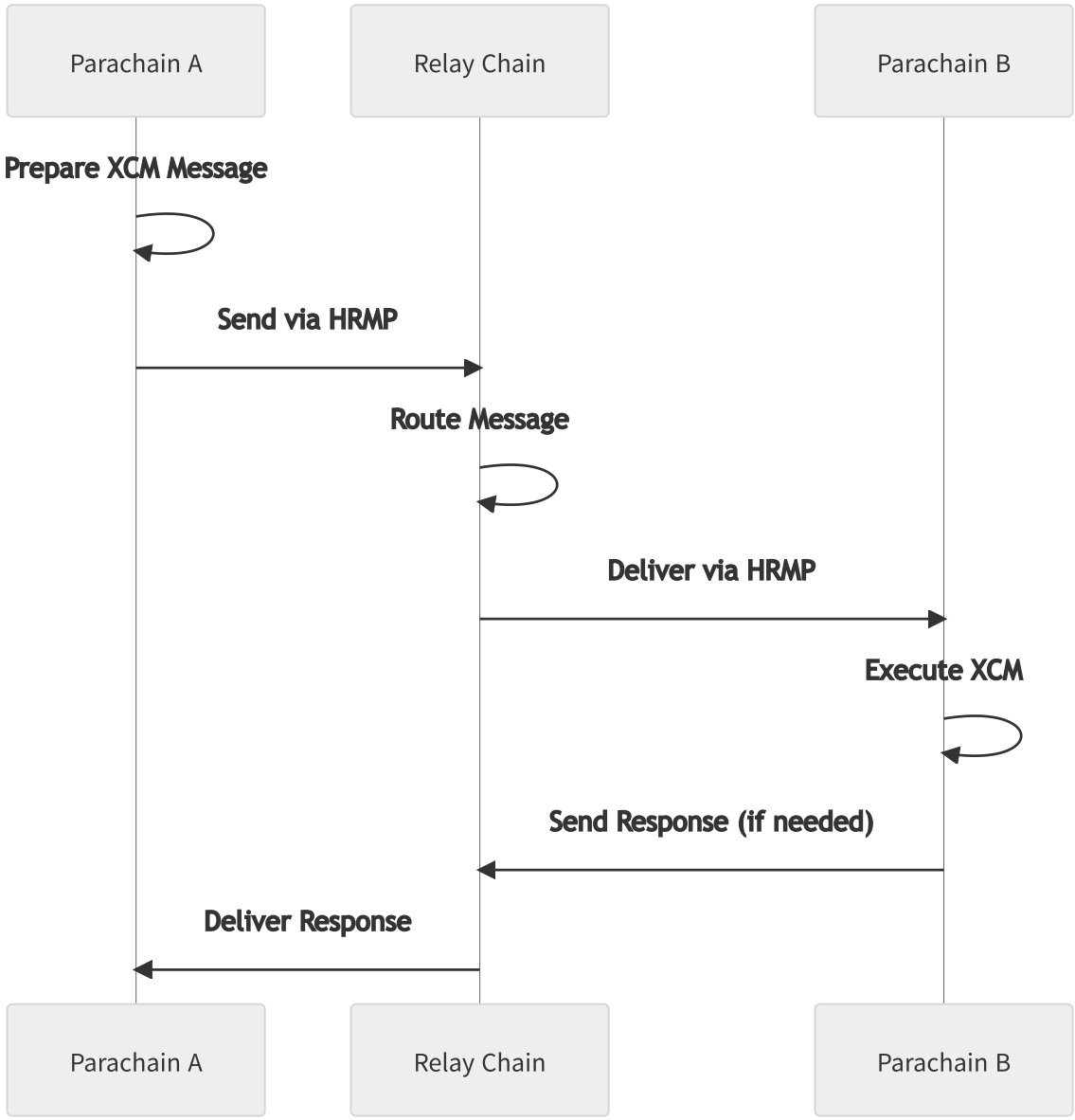


데이터 플로우 및 통신 방식

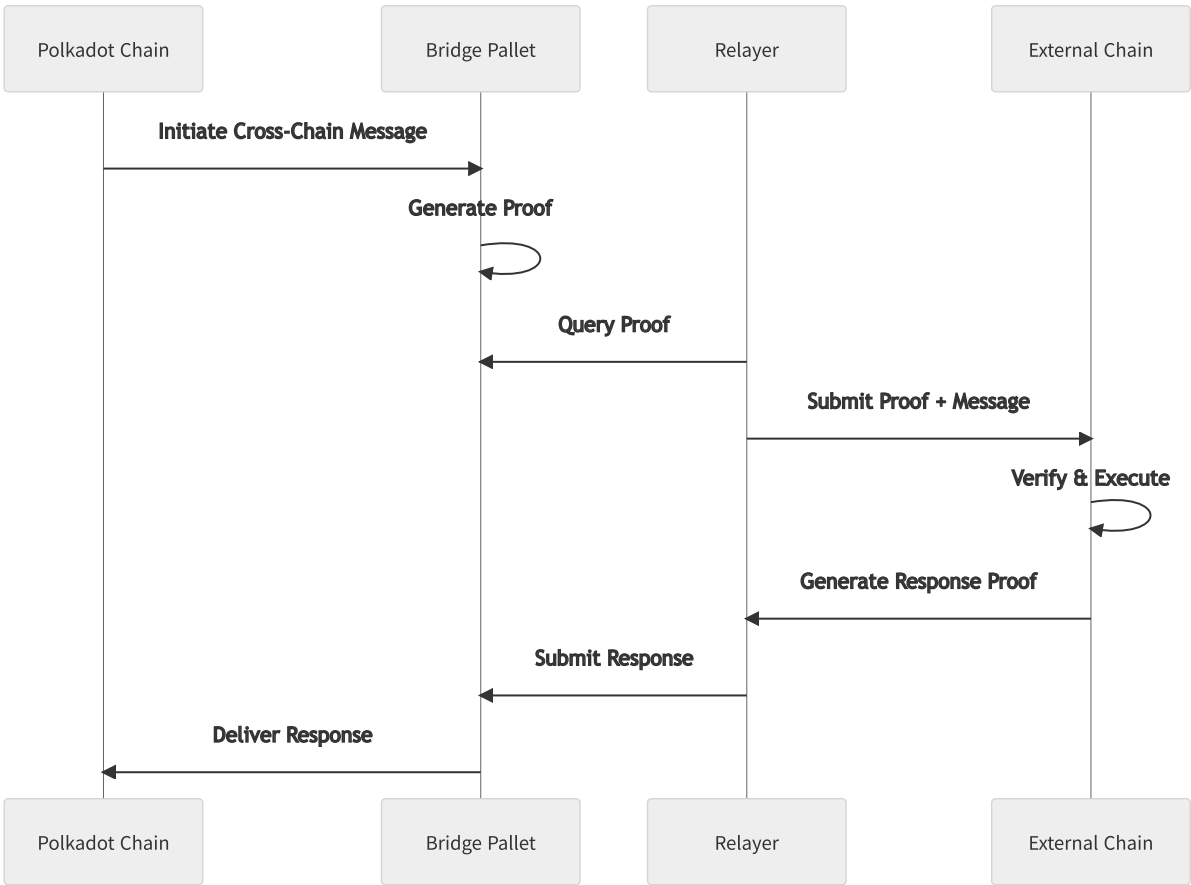
1. 파라체인 블록 생성 및 검증 플로우



2. XCM 메시지 전송 플로우

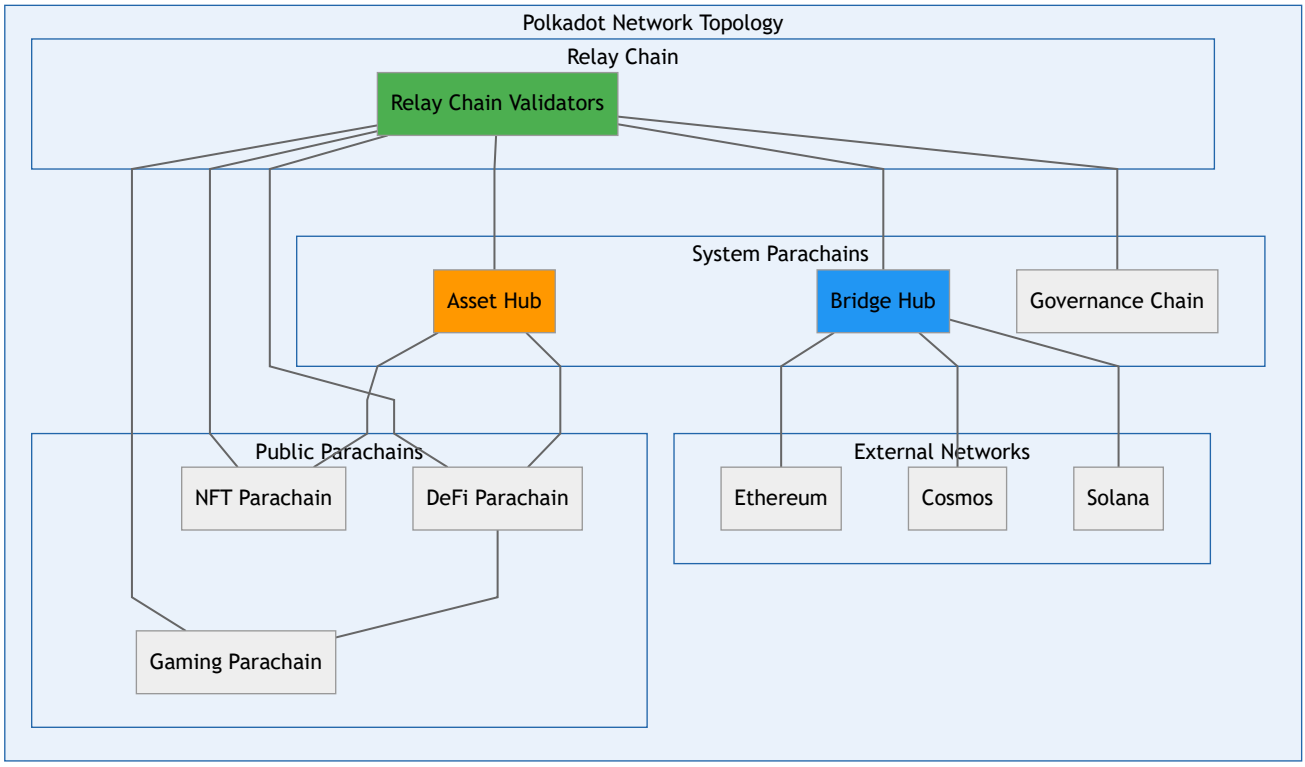


3. 브릿지를 통한 크로스체인 통신

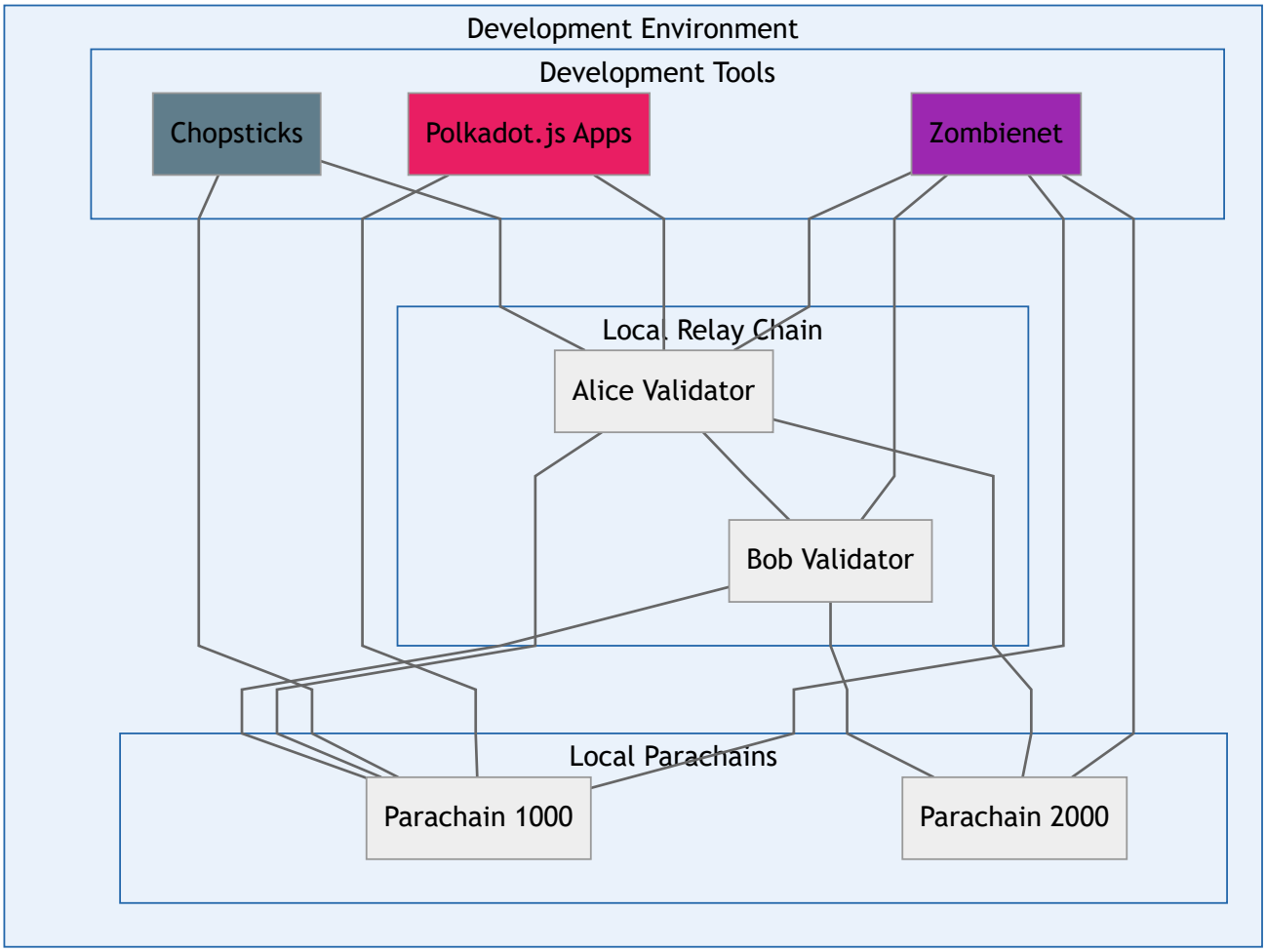


네트워크 토폴로지

1. Polkadot 네트워크 구조

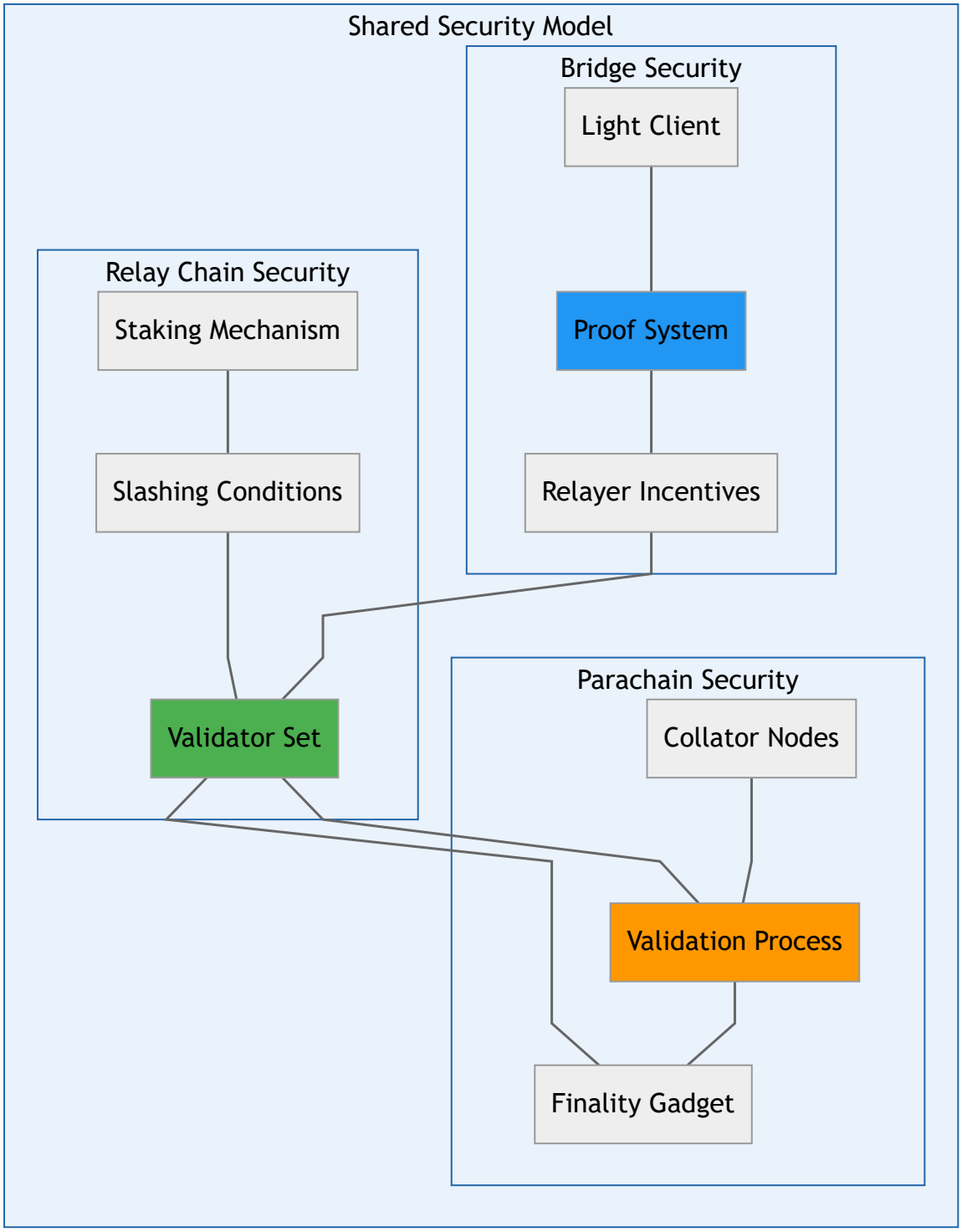


2. 개발 환경에서의 네트워크 구성

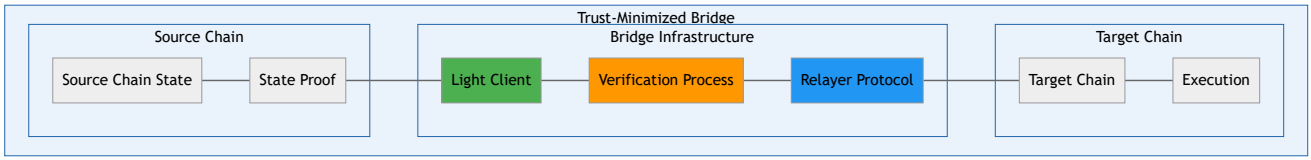


보안 모델 및 신뢰 관계

1. 공유 보안 모델

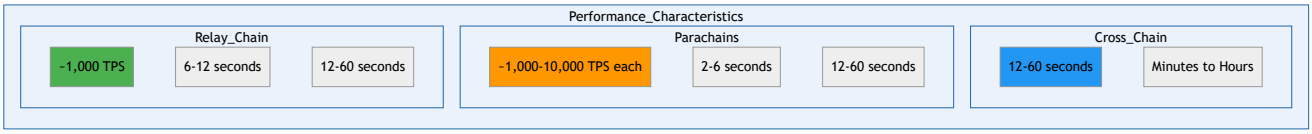


2. 신뢰 최소화 브릿지 모델

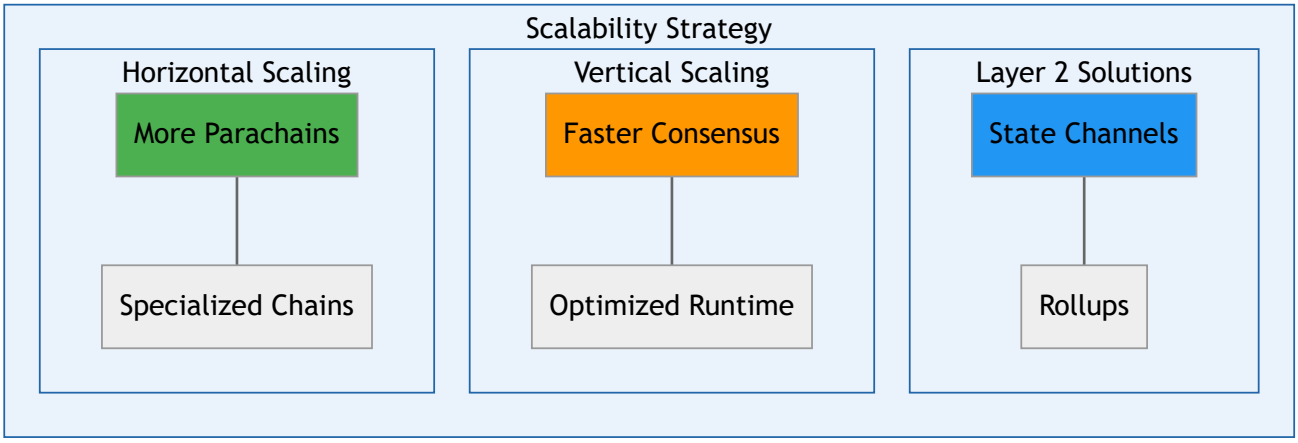


성능 및 확장성 고려사항

1. 처리량 및 지연시간



2. 확장성 전략



결론

Polkadot SDK의 아키텍처는 모듈화, 상호 운용성, 확장성을 핵심 원칙으로 설계되었습니다. 각 컴포넌트는 명확한 역할과 책임을 가지면서도, 전체 시스템의 목표를 달성하기 위해 긴밀하게 협력합니다.

이러한 아키텍처의 주요 장점은:

1. **모듈화된 설계**: 각 컴포넌트를 독립적으로 개발하고 업그레이드 가능
2. **확장 가능한 구조**: 새로운 파라체인과 브릿지를 쉽게 추가 가능
3. **보안 공유**: 릴레이 체인의 강력한 보안을 모든 파라체인이 공유

4. **상호 운용성**: XCM과 브릿지를 통한 원활한 크로스체인 통신

이러한 특징들이 결합되어 Polkadot SDK는 차세대 블록체인 애플리케이션 개발을 위한 강력하고 유연한 플랫폼을 제공합니다.